

[선택형] 다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게 기입하시오. (1번~19번)

1. 두 다항식 $A = x^2 + 2x - 3$, $B = -2x^2 + 3x + 1$ 에 대하여 $A - 2B$ 는? [3.6점]

- ① $-5x^2 + 8x - 1$ ② $-3x^2 - 4x - 5$
③ $-3x^2 + 8x - 1$ ④ $5x^2 - 4x - 5$
⑤ $5x^2 + 8x - 5$

2. 등식 $a(x-1)^2 + b(x-1) + c = x^2 - 3x + 6$ 이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a , b , c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 다음은 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 + ax^2 - 4x + b$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. $a \sim e$ 의 값으로 옳지 않은 것은? [3.6점]

e	1	a	-4	b
		c	d	3
	1	-1	-1	2

- ① $a=1$ ② $b=-1$ ③ $c=-3$
④ $d=3$ ⑤ $e=-3$

4. <보기>의 수 중에서 실수의 개수는?

(단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.) [3.6점]

<보 기>				
0,	$1+2i$,	$4-\sqrt{3}$,	$\sqrt{-4}$,	$-3i$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. $2 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y = x^2 - 2x + 3$ 의 최솟값은?

[3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. 이차함수 $y = -x^2 + 4x + 8k$ 의 그래프가 x 축과 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은? [3.8점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

7. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 4x + k - 5 = 0$ 이 실근을 가지도록 하는 자연수 k 의 개수는? [4.0점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

8. 다항식 $x^3 - 3x^2 + x + 3$ 을 다항식 $f(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $x - 3$ 이고 나머지는 6이다. $f(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 등식 $2z - 3\bar{z} = 2 + 20i$ 를 만족시키는 복소수 z 에 대하여 $z\bar{z}$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [4.2점]

- ① 5 ② 10 ③ 13 ④ 17 ⑤ 20

10. $-5 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = 2x^2 - 4x + k$ 의 최댓값이 78일 때, 이 함수의 최솟값은? (단, k 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

11. 다항식 $x^2 + xy - 2y^2 + x - 7y - 6$ 이 $(x + ay + b)(x + cy + d)$ 로 인수분해 될 때, 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12. 이차함수 $y = 2x^2 - ax + 4$ 의 그래프와 직선 $y = -2x + b$ 의 두 교점의 x 좌표의 합이 3이고 곱이 1일 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? [4.4점]

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

13. x 에 대한 이차방정식

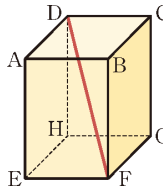
$$x^2 - 2(m+a)x + m^2 - 4m + 4b = 0$$

이 실수 m 의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.4점]

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

14. 오른쪽 그림과 같은 직육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자의 모든 모서리 길이의 합은 40 이고, 겹넓이는 64 이다. 이 상자의 대각선 DF의 길이는? [4.4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10



15. x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 2(a-b)x + (a+b)^2 - 5ab - 5a - 2b - 3 = 0$$

이 중근을 갖도록 하는 정수 a, b 에 대하여 ab 의 값 중에서 가장 큰 값은? [4.6점]

- ① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 54

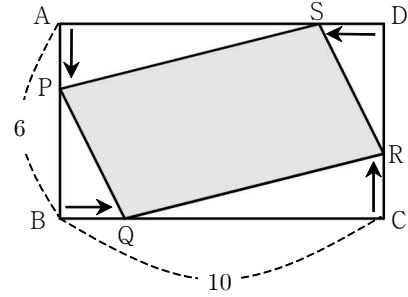
16. $2024^5 + 2024^3 + 2024 + 1$ 을 2023으로 나누었을 때의 나머지를 r_1 이라 하고, 2025으로 나누었을 때의 나머지를 r_2 라 할 때, $r_1 + r_2$ 의 값은? [4.6점]

- ① 2023 ② 2024 ③ 2025 ④ 2026 ⑤ 2027

17. $x = 20$ 일 때, $\sqrt{(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+16}$ 의 값은? [4.8점]

- ① 620 ② 630 ③ 640 ④ 650 ⑤ 660

18. 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=10$ 인 직사각형 ABCD가 있다. 네 점 P, Q, R, S가 각각 네 점 A, B, C, D에서 동시에 출발하여 시계 반대 방향으로 직사각형 ABCD의 둘레를 따라 매초 2의 일정한 속력으로 움직인다. 출발한 지 t 초 후 사각형 PQRS의 넓이를 $S(t)$ 라 하면 $S(t)$ 는 $t=a$ 일 때, 최솟값 $S(a)$ 를 갖는다. 이때 $S(a)+S(4)$ 의 값은? (단, $0 < t < 5$ 이다.) [4.8점]



- ① 56 ② 64 ③ 72 ④ 80 ⑤ 88

19. 두 허수 $\alpha = \frac{1+i}{1-i}$, $\beta = \frac{1-i}{1+i}$ 라 할 때,
 $(\alpha^m + \beta^n)^{mm}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 순서쌍
 (m, n) 의 개수는? (단, m, n 은 15 이하의 자연수이고,
 $i = \sqrt{-1}$ 이다.) [5.0점]

- ① 8 ② 16 ③ 24 ④ 32 ⑤ 40

[서술형] 다음 문제를 읽고 서술형 답안지에 **풀이과정**
과 정답을 모두 기입하십시오. (1번~3번)

서술형1. 이차방정식 $x^2 + kx + k + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라
하고, 두 근의 합이 3일 때, 다음 물음에 답하십시오. (단,
 k 는 상수이다.) [7점]

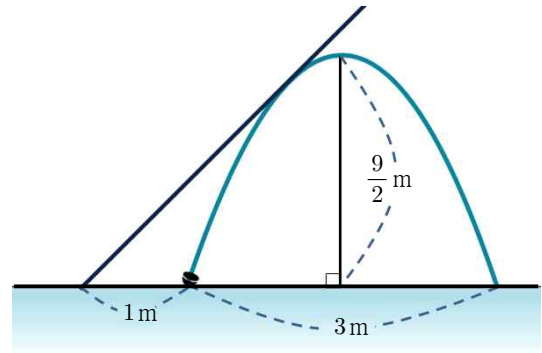
(1) k 의 값을 구하십시오. [2점]

(2) $\alpha\beta$ 의 값을 구하십시오. [2점]

(3) $\frac{\alpha^2}{\beta}$ 과 $\frac{\beta^2}{\alpha}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인
이차방정식을 구하십시오. [3점]

서술형2. 다항식 $f(x)$ 를 x^2-2x-3 으로 나누었을 때의 몫은 $Q_1(x)$, 나머지는 $3x+4$ 이고, x^2-4 로 나누었을 때의 몫은 $Q_2(x)$, 나머지는 $-x+6$ 일 때, $f(x)$ 를 x^2-x-2 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. [6점]

서술형3. 어느 호수에 분수 공원을 하기 위해 분수를 설치하였다. 그림과 같이 분수의 한 물줄기는 포물선 모양으로 나타나고 물줄기의 시작 지점과 끝 지점 사이의 거리는 3m, 수면으로부터의 최고 높이는 $\frac{9}{2}$ m이다. 물줄기의 시작 지점으로부터 뒤쪽으로 1m 떨어진 지점에서 쏘아 올린 레이저가 이 물줄기와 접할 때, 레이저와 물줄기가 만나는 지점의 수면으로부터의 높이를 구하시오.
(단, 물줄기의 시작 지점과 끝 지점, 레이저의 시작 지점은 한 직선 위에 있고, 물줄기와 레이저의 두께는 고려하지 않는다.) [7점]



끝.